4

3EME · PHYSIQUE

La puissance électrique

Leçon 1 : Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique · Leçon 2 : La puissance consommée par un appareil : la relation $P = U \times I$ · Leçon 3 : Les applications pratiques : additivité des puissances, fusible et disjoncteur

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les caractéristiques nominales

Les **caractéristiques nominales** d'un appareil sont les indications portées sur lui : les valeurs des grandeurs électriques pour lesquelles il a été construit. Elles sont regroupées sur la **plaque signalétique** ou gravées sur le culot ou le boîtier.

Grandeur nominale	Symbole	Unité
tension nominale (ou tension d'usage) : tension sous laquelle l'appareil doit être alimenté pour fonctionner normalement	U_n	volt (V)
intensité nominale : intensité du courant qui le traverse sous sa tension nominale	I_n	ampère (A)
puissance nominale : puissance qu'il consomme sous sa tension nominale	P_n	watt (W)

UNITE DE PUISSANCE : LE WATT (W)

$$1\ \text{kW} = 1\,000\ \text{W} = 10^3\ \text{W}$$
$$1\ \text{MW} = 10^6\ \text{W} ; 1\ \text{GW} = 10^9\ \text{W} ; 1\ \text{W} = 1\,000\ \text{mW}$$

- kW vers W : on **multiplie** par $1\,000$ ($2{,}2\ \text{kW} = 2\,200\ \text{W}$) ; W vers kW : on **divise** par $1\,000$ ($750\ \text{W} = 0{,}75\ \text{kW}$).
- **Fonctionnement normal** : sous sa tension nominale, l'appareil est traversé par son intensité nominale et consomme sa puissance nominale.
- **Sous-tension** (tension plus faible) : il fonctionne mal, une lampe brille faiblement. **Surtension** (tension plus forte) : il risque d'être détruit.
- Lire une étiquette : le nombre suivi de **V** dit **sous quoi** brancher (220 V : secteur ; 12 V : batterie ou kit solaire) ; celui suivi de **W** dit **combien** l'appareil consomme ; celui suivi de **A** donne l'intensité nominale. L'inscription 50 Hz ne sert dans aucun calcul.
- « Nominal » vient du latin *nomen*, le nom : c'est la valeur inscrite, non la valeur mesurée un jour donné.

Leçon 2 : La puissance consommée par un appareil

PUISSANCE ELECTRIQUE CONSOMMEE

$$P = U \times I \ \ ; \ \ I = \frac{P}{U} \ \ ; \ \ U = \frac{P}{I}$$

P en watts (W), U en volts (V), I en ampères (A) :

$$1\ \text{W} = 1\ \text{V} \times 1\ \text{A}$$

Sous la tension nominale : $P_n = U_n \times I_n$

- Sous une même tension, l'appareil le plus puissant est traversé par le courant le plus intense.
- Les intensités en mA et les puissances en kW se convertissent **avant** tout calcul.
- **Mesure en courant continu** : ampèremètre **en série** avec le récepteur, voltmètre **en dérivation** à ses bornes ; on relève U et I **au même instant** et on calcule le produit. Avec un seul multimètre : d'abord la tension, puis l'intensité en le rebranchant en série.
- Calibre : le calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue. Résultat avec deux ou trois chiffres significatifs. La puissance mesurée est seulement **voisine** de la puissance nominale.

Etablie en courant continu, la relation reste vraie sur le secteur (courant alternatif) pour les appareils à effet thermique : lampes à incandescence, fers à repasser, plaques chauffantes, bouilloires. En courant alternatif, pour les **moteurs** (ventilateur, moulin, réfrigérateur), $P < U \times I$: utiliser $P = U \times I$ donne une valeur par excès.

Leçon 3 : Additivité, fusible et disjoncteur

ADDITIVITE DES PUISSANCES

$$P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

pour les appareils qui fonctionnent **en même temps**

Les puissances s'additionnent **quel que soit le montage**. Dans une maison, tous les appareils sont **en dérivation** sous la même tension U (220 V) et fonctionnent indépendamment.

INTENSITE EN TETE DE LIGNE

$$I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$$ (intensité du courant principal)

- **Surintensité** : intensité supérieure à celle que les fils supportent sans échauffement dangereux (trop d'appareils en marche, ou court-circuit).
- **Calibre** (ou **intensité de coupure**) d'un fusible ou d'un disjoncteur : intensité au-delà de laquelle il coupe le circuit. Le **fusible** fond, le **disjoncteur** s'ouvre.
- **Règle de choix** : calibre **immédiatement supérieur** à l'intensité maximale appelée en fonctionnement normal, pris parmi les calibres du commerce (5 A, 10 A, 16 A, 20 A, 32 A). Trop petit, il coupe sans raison ; trop grand, il ne protège plus.
- **Disjoncteur de branchement** (SONABEL) : il porte l'intensité de coupure de l'abonnement. $P_{\max} = U \times I_{\text{coupure}}$; « abonnement de 5 A » sous 220 V : $220 \times 5 = 1\,100\ \text{W}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Cette lampe a une puissance de 220 V. »
✓ 220 V est une **tension**. Une puissance s'exprime en **watts** : par exemple 220 V - 60 W.

× « $U = 220\ \text{V}$, $I = 250\ \text{mA}$, donc $P = 55\,000\ \text{W}$. »
✓ $250\ \text{mA} = 0{,}25\ \text{A}$: $P = 220 \times 0{,}25 = 55\ \text{W}$.

× « $1\ \text{kW} = 100\ \text{W}$. »
✓ $1\ \text{kW} = 1\,000\ \text{W}$, comme $1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$.

× « Les tensions des appareils d'une maison s'additionnent. »
✓ Montés en dérivation, ils reçoivent chacun 220 V. Ce sont les **puissances** et les **intensités** qui s'additionnent.

× « On additionne les puissances de tous les appareils de la maison. »
✓ Seulement ceux qui fonctionnent **en même temps**.

× « Le disjoncteur a sauté, il est en panne. »
✓ Il fait son travail : l'intensité a dépassé son intensité de coupure. On éteint l'appareil de trop, on ne le bloque pas.

× « Le fusible a fondu, je mets un fil de fer à la place. »
✓ Le fil de fer ne fond pas : la surintensité passe, risque d'incendie. On remet un fusible de **même calibre** après avoir cherché la cause.

× « Un abonnement de 5 A, c'est une puissance. »
✓ 5 A est l'**intensité de coupure** (en ampères) ; la puissance maximale (en watts) s'en déduit : $220 \times 5 = 1\,100\ \text{W}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Tension nominale U_n (V), intensité nominale I_n (A), puissance nominale P_n (W) : valeurs du fonctionnement normal.
2. Unité de puissance : le watt (W) ; $1\ \text{kW} = 1\,000\ \text{W}$, $1\ \text{MW} = 10^6\ \text{W}$.
3. $P = U \times I$, avec U en V et I en A ; $I = \dfrac{P}{U}$ et $U = \dfrac{P}{I}$.
4. Mesure : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation, lectures au même instant.
5. En courant alternatif, $P = U \times I$ est exacte pour les appareils à effet thermique ; pour un moteur, $P < U \times I$.
6. $P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + \ldots$ (appareils en marche en même temps) et $I = \dfrac{P_{\text{totale}}}{U}$.
7. Calibre du fusible ou du disjoncteur : immédiatement supérieur à l'intensité appelée en marche normale.